

При возведении степени в степень основное степени остается прежним, а показатели степеней перемножаются:

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}.$$



Пример 6. Упростите выражения:

$$1) (3^5)^4 = 3^{5 \cdot 4} = 3^{20};$$

$$2) (a^5)^{n+1} = a^{5 \cdot (n+1)} = a^{5n+5}.$$

Для любого $a \neq 0$, $b \neq 0$ и любого целого n справедливы равенства:

$$(a : b)^n = \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n},$$

$$(ab)^n = a^n b^n.$$



Пример 7. Упростите выражения:

$$1) \left(\frac{3x}{y}\right)^3 = \frac{3^3 x^3}{y^3} = \frac{27x^3}{y^3};$$

$$2) (4xy)^3 = 4^3 x^3 y^3 = 64x^3 y^3.$$

Если n — четное, то

$$(-a)^n = a^n.$$

Если n — нечетное, то

$$(-a)^n = -(a^n).$$



Пример 8. Упростите выражение

$$\frac{3^2 \cdot (-9)^2}{(-3)^3} = \frac{3^2 \cdot 9^2}{-(3^3)} = -\frac{3^2 \cdot (3^2)^2}{3^3} = -3^2 \cdot 3^4 : 3^3 = -3^{2+4-3} = -3^3 = -27.$$

Степень с целым показателем и ее свойства

Для степени с целым показателем справедливы все свойства степени с натуральным показателем. Если $a \neq 0$, $b \neq 0$ и n — натуральное число, то

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n = \frac{1}{a^{-n}};$$

$$a^0 = 1;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n.$$

$$5^{-3} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125};$$

$$4^5 = \frac{1}{4^{-5}};$$

$$2017^0 = 1;$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{-5} = \left(\frac{4}{3}\right)^5.$$

Пример. Расположите в порядке убывания числа: $(0,2)^{-6}$; $(0,2)^0$; $(0,2)^{-4}$; $0,2$; $(0,2)^3$.

Решение.

Представим каждое число в виде обыкновенной дроби:

$$(0,2)^{-6} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-6} = 5^6; \quad (0,2)^0 = 1; \quad (0,2)^{-4} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-4} = 5^4; \quad 0,2 = \frac{1}{5}; \quad (0,2)^3 = \left(\frac{1}{5}\right)^3 = \frac{1}{125}.$$

Так как $5^6 > 5^4 > 1 > \frac{1}{5} > \frac{1}{125}$, то по убыванию числа расположатся так:

$$(0,2)^{-6}; (0,2)^{-4}; (0,2)^0; 0,2; (0,2)^3.$$

Ответ: $(0,2)^{-6}; (0,2)^{-4}; (0,2)^0; 0,2; (0,2)^3$.

Стандартный вид числа

Запись числа b в стандартном виде:

$$b = a \cdot 10^n,$$

n — порядок числа b

где $1 \leq a < 10$ и n — целое число, n — порядок числа.

Пример 1. Запишите число в стандартном виде:

- 1) $1\,230\,000 = 1,23 \cdot 10^6$;
- 2) $309,04 = 3,0904 \cdot 10^2$;
- 3) $0,000834 = 8,34 \cdot 10^{-4}$;
- 4) $0,09030105 = 9,030105 \cdot 10^{-2}$.

Пример 2. Запишите числа в стандартном виде и выполните действия с ними:

- 1) $0,09 \cdot 0,05 = 9 \cdot 10^{-2} \cdot 5 \cdot 10^{-2} =$
 $= (9 \cdot 5) \cdot 10^{(-2) + (-2)} = 45 \cdot 10^{-4} = 4,5 \cdot 10^{-3}$;
- 2) $35\,000 \cdot 50 \cdot 700 = 3,5 \cdot 10^4 \cdot 3,5 \cdot 10^4 =$
 $= (3,5)^2 \cdot 10^{4+4} = 12,25 \cdot 10^8 = 1,225 \cdot 10^9$.

Числовые выражения и выражения с переменными

Числовое выражение — это запись, составленная из чисел, знаков действий и скобок:

$$38 - 26;$$

$$(6^2 - 15) \cdot 2.$$

Выражения

Выражение с переменными — это запись, содержащая числа, знаки действий, скобки, переменные, обозначенные буквами:

$$a^2 + d; \quad 2 \cdot a; \quad b - (k + m).$$

Пример 1.

$$2 \cdot (5^3 - 25 \cdot 4) = 2 \cdot (125 - 100) = 2 \cdot 25 = 50.$$

значение числового выражения

Пример 2.

выражение с переменными

Если $a = 8, b = 3$, то $\overbrace{a - b}^{\text{значение выражения с переменными}} = 8 - 3 = 5.$

переменные

значения
переменных

значение выражения
с переменными

Область определения выражения с переменными — все значения переменных, при которых выражение имеет смысл.

Пример 3. Областью определения выражения $b : (b - 2)$ являются все числа, кроме числа 2.